

Practica de Examen

Escenario Práctico: Sistema de Gestión de Incidentes para el Departamento de Soporte Técnico de TI

Descripción del Escenario:

En el departamento de soporte técnico de TI de una empresa, se manejan diariamente múltiples incidentes reportados por los usuarios internos. Estos incidentes pueden variar desde problemas con el hardware, software, acceso a redes, hasta solicitudes de nuevas instalaciones o configuraciones.

Para mejorar la eficiencia y organización, se requiere desarrollar una aplicación en C# que permita:

- Registrar nuevos incidentes.
- Asignar incidentes a técnicos disponibles según su especialidad.
- Actualizar el estado de los incidentes (Abierto, En Proceso, Resuelto, Cerrado).
- Generar reportes de incidentes pendientes y resueltos.
- Manejar excepciones y errores durante el proceso.

Objetivos Técnicos:

El desarrollo de esta aplicación deberá incorporar los siguientes conceptos y características de C#:

1. **Programación Orientada a Objetos (POO):** Utilizar los principios de POO para estructurar el código de manera modular y reutilizable.
2. **Clases y Objetos:** Definir clases para los elementos principales del sistema (Incidente, Técnico, Usuario, etc.) y crear instancias de estas clases.
3. **Métodos:** Implementar métodos que realicen acciones específicas, como crear un nuevo incidente, asignar un técnico, actualizar estados, etc.
4. **Herencia:** Crear una jerarquía de clases donde, por ejemplo, Empleado sea la clase base y Técnico y Administrador sean clases derivadas.
5. **Abstracción:** Definir clases y métodos abstractos que establezcan una interfaz común para las clases derivadas.
6. **Polimorfismo:** Permitir que las clases derivadas implementen o sobrescriban métodos de la clase base, facilitando el uso de métodos genéricos.

7. **Encapsulación:** Proteger los datos de las clases mediante modificadores de acceso (private, protected, public) y proporcionar métodos para acceder o modificar dichos datos.
8. **Ciclos y Bucles (for):** Utilizar bucles para recorrer listas o colecciones de incidentes, técnicos, etc.
9. **Manejo de Errores (try-catch):** Implementar bloques try-catch para manejar excepciones y garantizar la robustez de la aplicación.